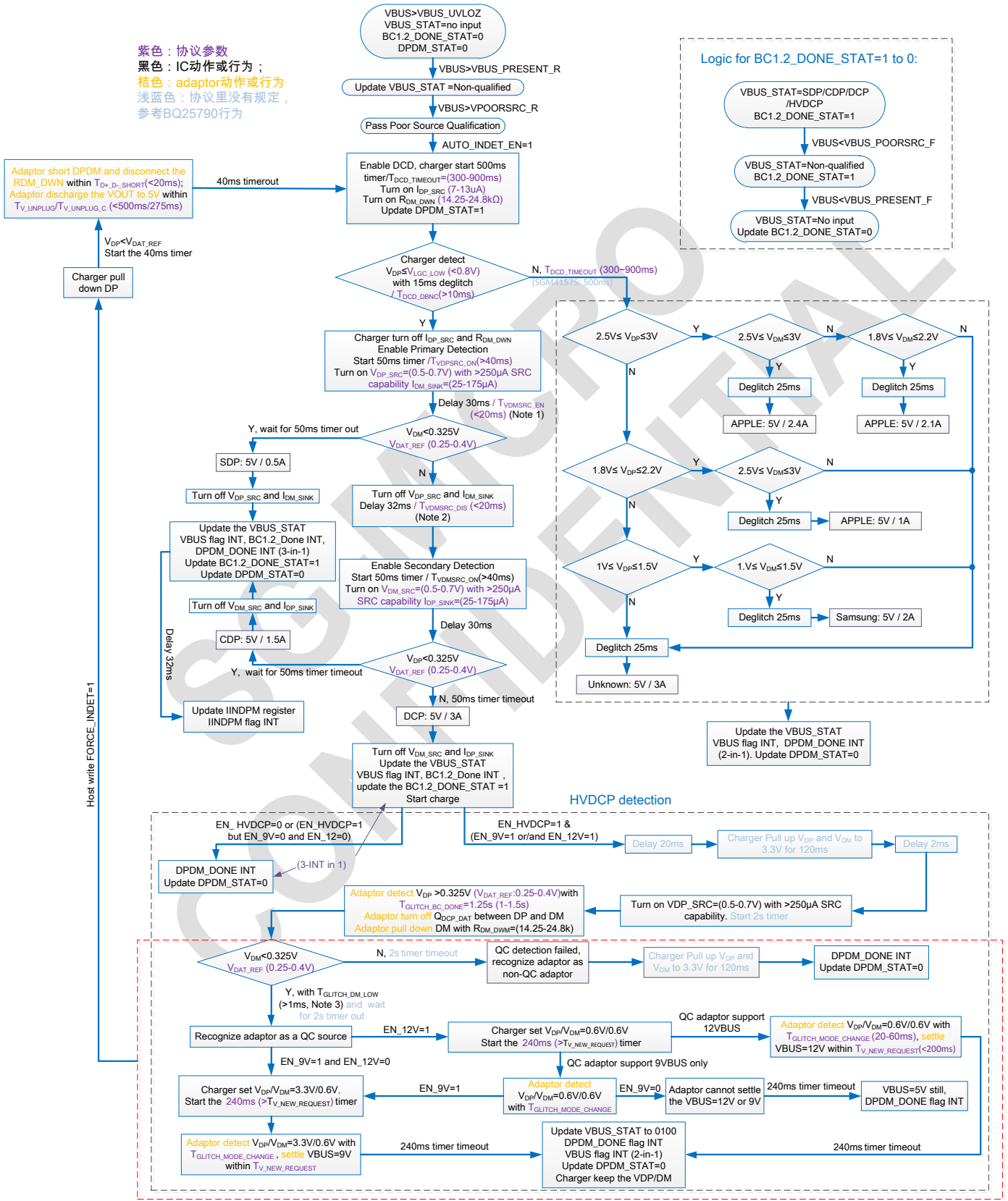
SGM41575 HVDCP 相关逻辑总结

202401

1. HVDCP Detection Workflow Overview



SGMICRO CONFIDENTIAL

Note 1: 在 primary detection 期间，CDP adaptor 会比较 V_{DP} 与 V_{DAT_REF}，如果 V_{DP}>V_{DAT_REF}(0.25-0.4V), CDP adaptor 就会 connect DM to V_{DM_SRC} within T_{VDMSRC_EN} (20ms max), 这里需要等这个 T_{VDMSRC_EN} 时间结束了（保证 V_{DM} 已经 connect to V_{DM_SRC}），charger 再去判断 V_{DM} 的电压与 V_{DAT_REF} 的关系，所以延时要大于 20ms 这个最大值。

Note 2: primary detection 结束后，CDP adaptor 检测到 V_{DP}<V_{DAT_REF}(因为 V_{DP_SRC} 关了），就会 disconnect DM to V_{DM_SRC} within T_{VDMSRC_DIS} (20ms max),charger 需要在这个时间结束后再开始 secondary detection.

Note 3: 关于 $T_{GLITCH_DM_LOW}$ 协议的定义：在允许电压模式请求之前，在 DP 和 DM 开路后，DM 必须保持在 V_{DAT_REF} 以下的时间。由于协议里定义这个时间最小 1ms，各家 Adaptor 做的都是大于 1ms 且各不相同。其实这个最小时间应该是约束 charger 的，告诉 charger 你至少要等我拉低 1ms 后才给我调压指令，否则我就不认。对于 Adaptor 来说，这个 1ms 就应该是最大时间。为了验证这个推论，我们测试了几款不同的 Adaptor，看看能够响应调压指令的边界时间是多少。这部分的波形见 Section 2.2.3。

2. The Detail Explaination for Workflow

2.1 BC1.2 Detection

第一步是 VBUS 检测。协议要求 charger 检测内部需要有一个认为 VBUS 有效的阈值电压 $V_{OTG_SESS_VLD}$ (0.8V-4V), SGM41575 这里通过了内部 POORSRC（阈值 3.6V 左右）检测后就相当于一个有效的 adaptor 接入。

2.1.1 DCD Detection

第二步是 charge 对 adaptor 进行 DCD 检测。目的是把 standard adaptor (SDP, CDP, DCP) 和 non-standard adaptor 区分开来。我们先来看看标准充电头和非标充电头内部电路的区别。

1, non-standard adaptor

早期 USB 口供电能力只有几百 mA, 一些移动厂商为了提高自己设备充电时间，会做一些自己专用的充电头。这些充电头的 DP，DM 一般是从 VBUS 由分压电阻得到一个固定的电压。自己的移动设备插上去握手成功后，以自己定义的电流来充电。比如：

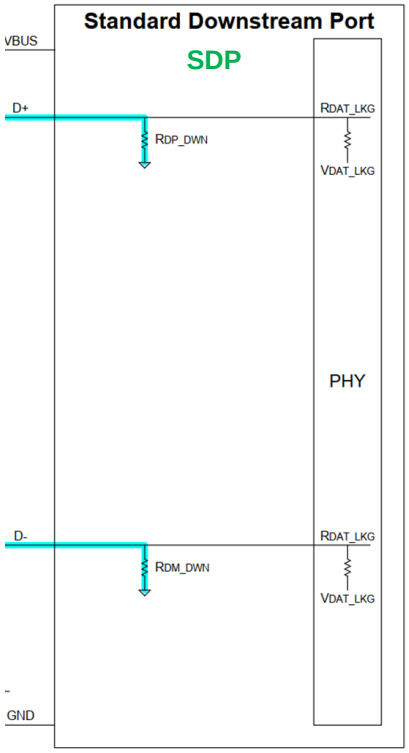
	V_{DP}(V)	V_{DM}(V)
Apple 1A	2	2.7
Apple 2.1A	2.7	2
Apple 2.4A	2.7	2.7
Samsung 2A	1.2	1.2

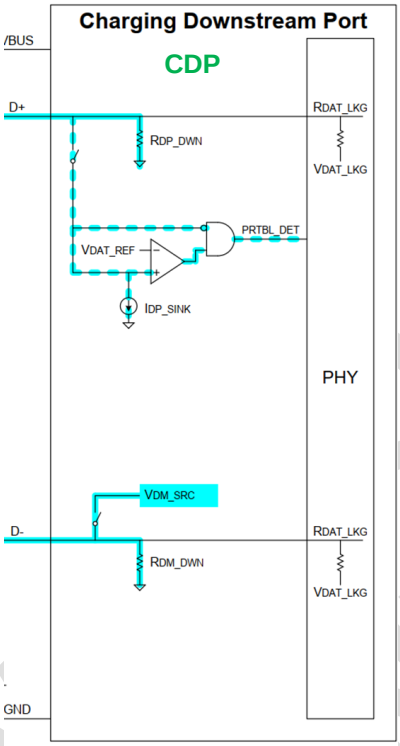
2, standard adaptor

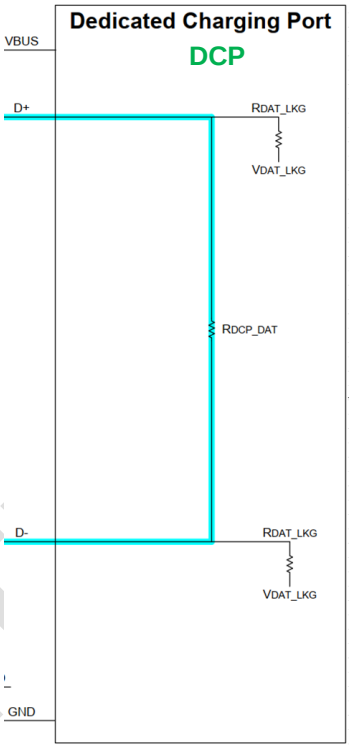
为了规范充电配置，USB-IF 组织发布了 BC1.2 标准，充新定义了各种充电端口。把 SDP，CDP 和 DCP 定义成 Standard 端口，其他厂家自有的就是 non-standard 端口。

SDP (Standard Downstream Port, 标准下行端口)：一种普通的 USB 接口。既可以为外部设备充电（但充电电流最大 500mA），也可以数据连接。
DCP (Dedicated Charging Port，专用充电端口)：只充电，不支持数据连接。能提供 1.5A 以上的充电电流。
CDP (Charging Downstream Port，充电下行端口)：带有快充的 USB 接口。可以为外部设备充电（1.5A），也可以数据连接。
下面给出 SDP，CDP 和 DCP adaptor 的内部大致结构。

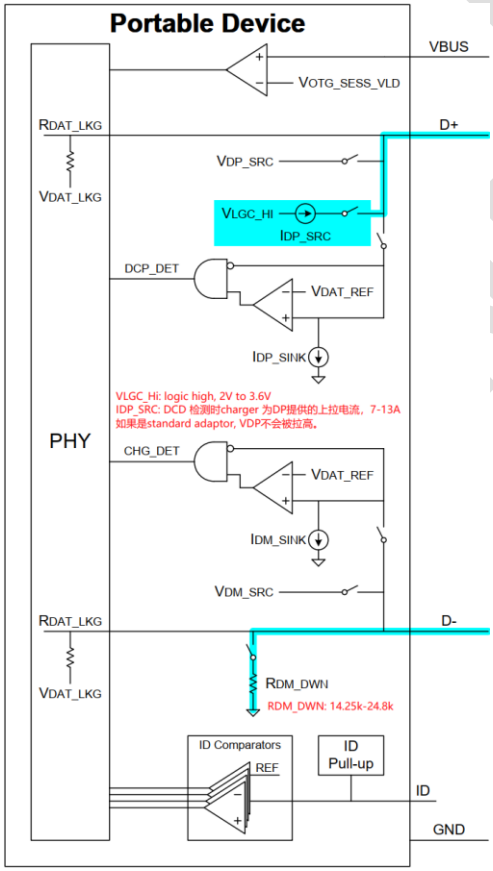
SG-MICRO CONFIDENTIAL

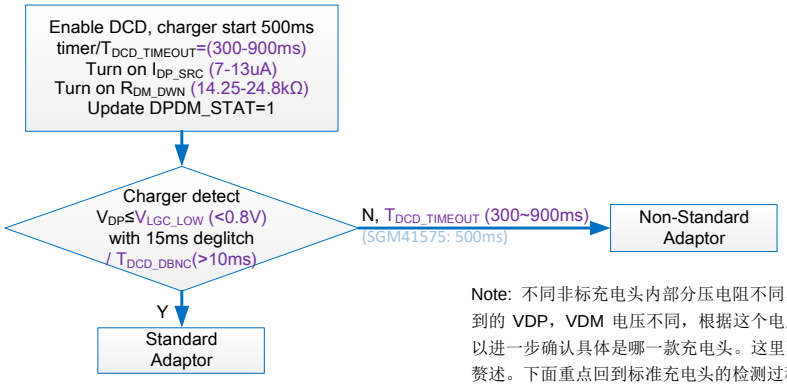






基于标准和非标充电头上述结构区别，charger 进行如下 DCD 检测过程可以把非标充电头识别出来：

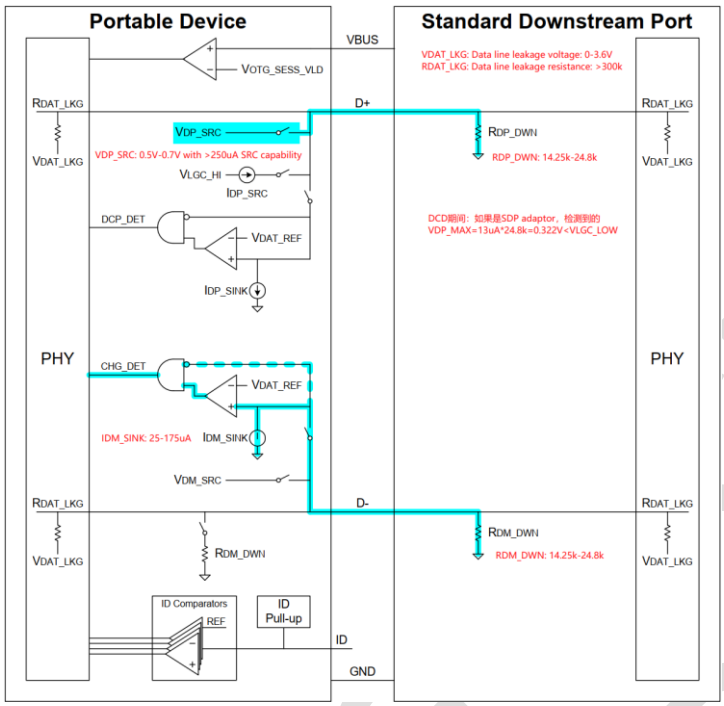


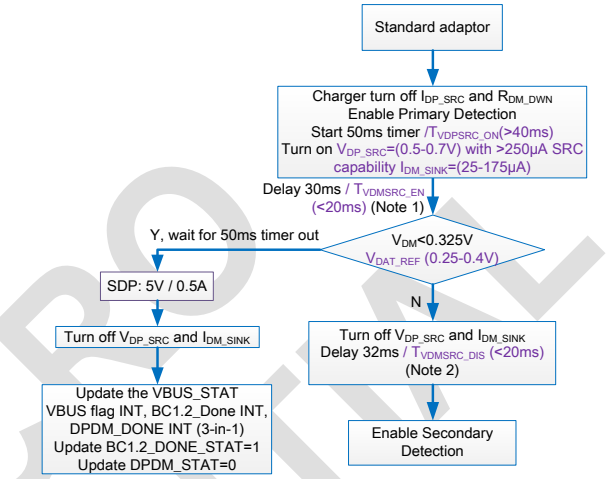


Note: 不同非标充电头内部分压电阻不同，得到的 VDP，VDM 电压不同，根据这个电压可以进一步确认具体是哪一款充电头。这里不再赘述。下面重点回到标准充电头的检测过程。

2.1.2 Primary Detection

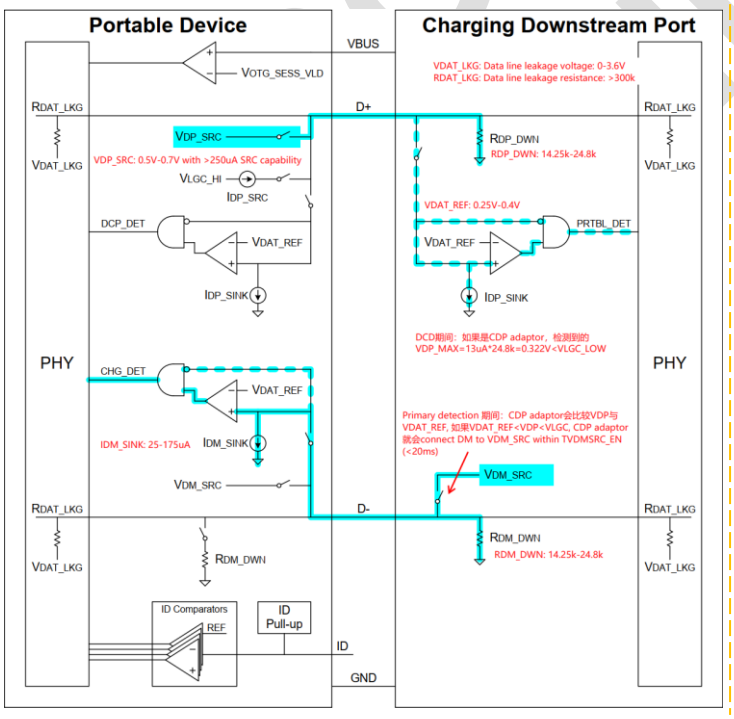
DCD 检测识别为 standard adaptor 后，进行 Primary 检测，筛选出 SDP adaptor.
简单来说就是 charger 给 DP 提供一个 0.6V 的电压，给 DM 提供一个下拉电流，然后检测 DM 是否低于 0.325V。

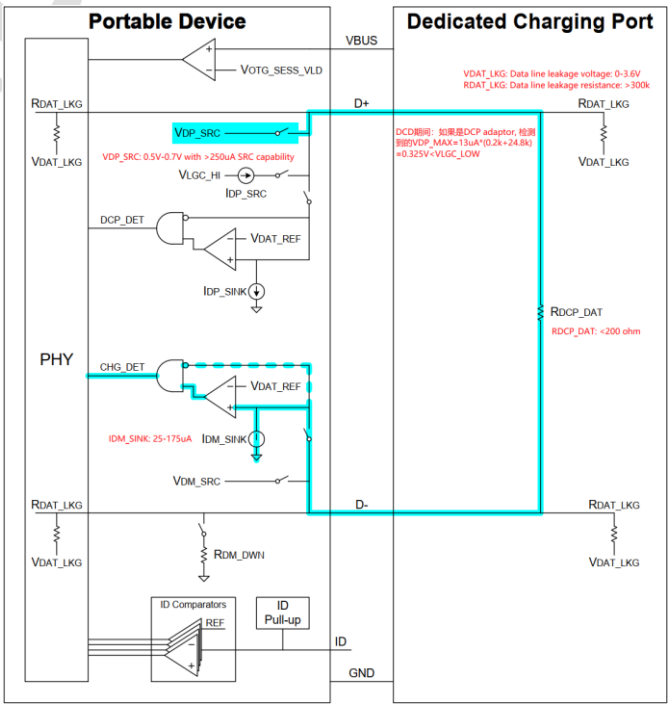




Note 1: 在primary detection 期间，CDP adaptor会比较VDP与VDAT_REF, 如果V_{DP}>V_{DAT_REF}(0.25-0.4V), CDP adaptor 就会connect DM to V_{DM_SRC} （0.5V-0.7V) within T_{VDMSRC_EN} (20ms max), 这里需要等这个T_{VDMSRC_EN}时间结束了（保证VDM已经connect to VDM_SRC），charger再去判断VDM的电压与V_{DAT_REF}的关系，所以延时要大于20ms 这个最大值。

Note 2: Primary detection 结束后，CDP adaptor 检测到V_{DP}<V_{DAT_REF}(因为V_{DP_SRC}关了），就会disconnect DM to V_{DM_SRC} within T_{VDMSRC_DIS} (20ms max),charger 需要在这个时间结束后再开始secondary detection.

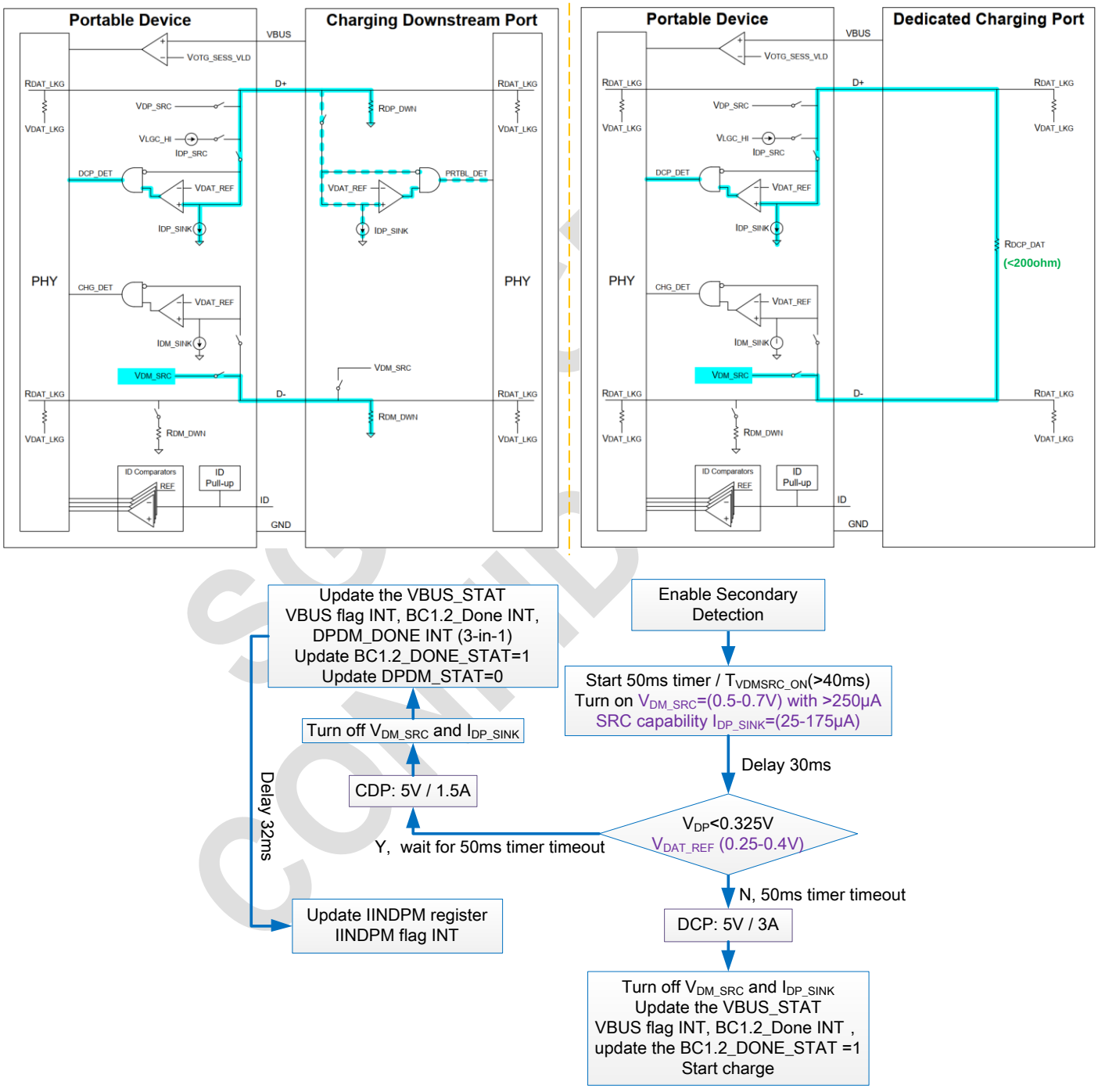




注意这里有一个细节是 CDP adaptor 发现 charger 在做 primary 检测时，会主动在 adaptor 内部给 DM 一个上拉电源 VDM_SRC（0.6V），以此来筛选出 SDP。

2.1.3 Secondary Detection

Primary 检测筛选出 SDP 后，进行 Secondary 检测，区分出 CDP adaptor.
简单来说就是 charger 给 DM 提供一个 0.6V 的电压，给 DP 提供一个下拉电流，然后检测 DP 是否低于 0.325V。



很明显，如果是 CDP，由于 DPDM 没有连接，检测到 DP 电压低于 0.325V。

2.1.4 Example Waveform

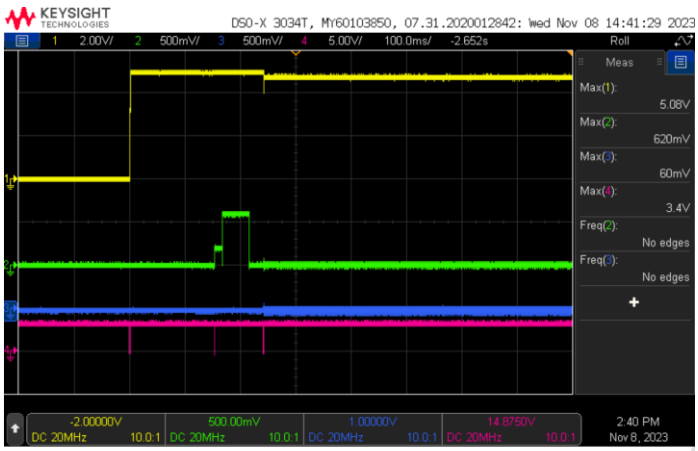


Fig-1002: SDP adapter plug in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

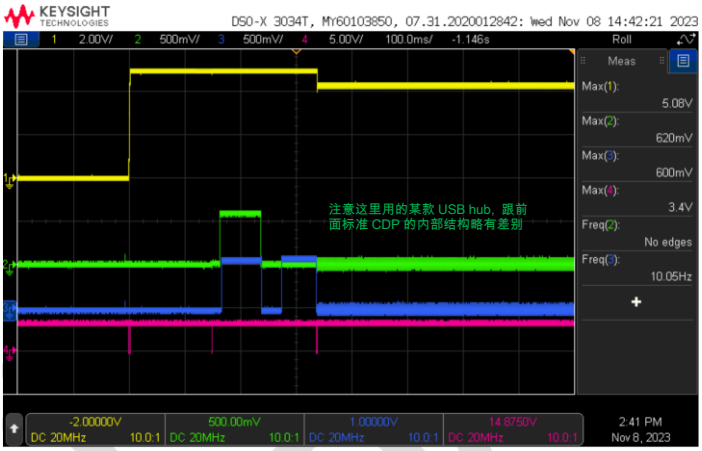


Fig-1003: CDP adapter plug in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

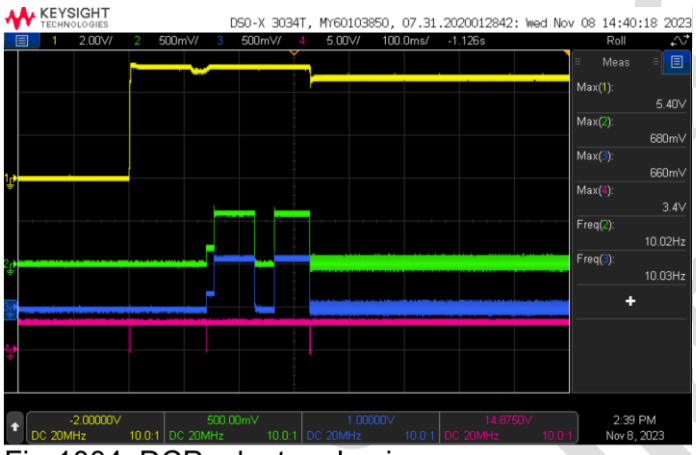


Fig-1004: DCP adapter plug in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

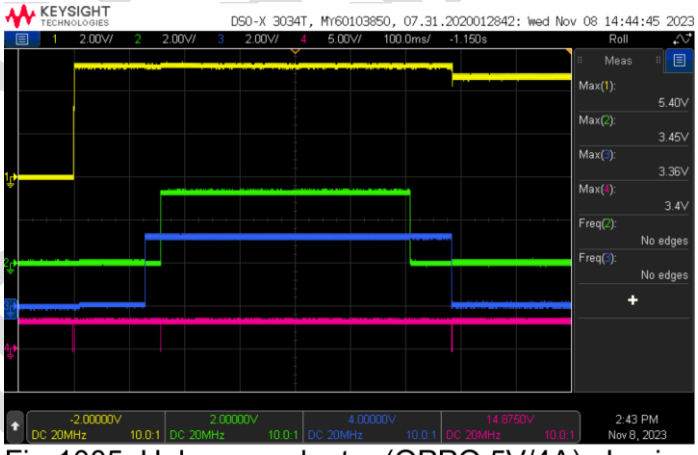


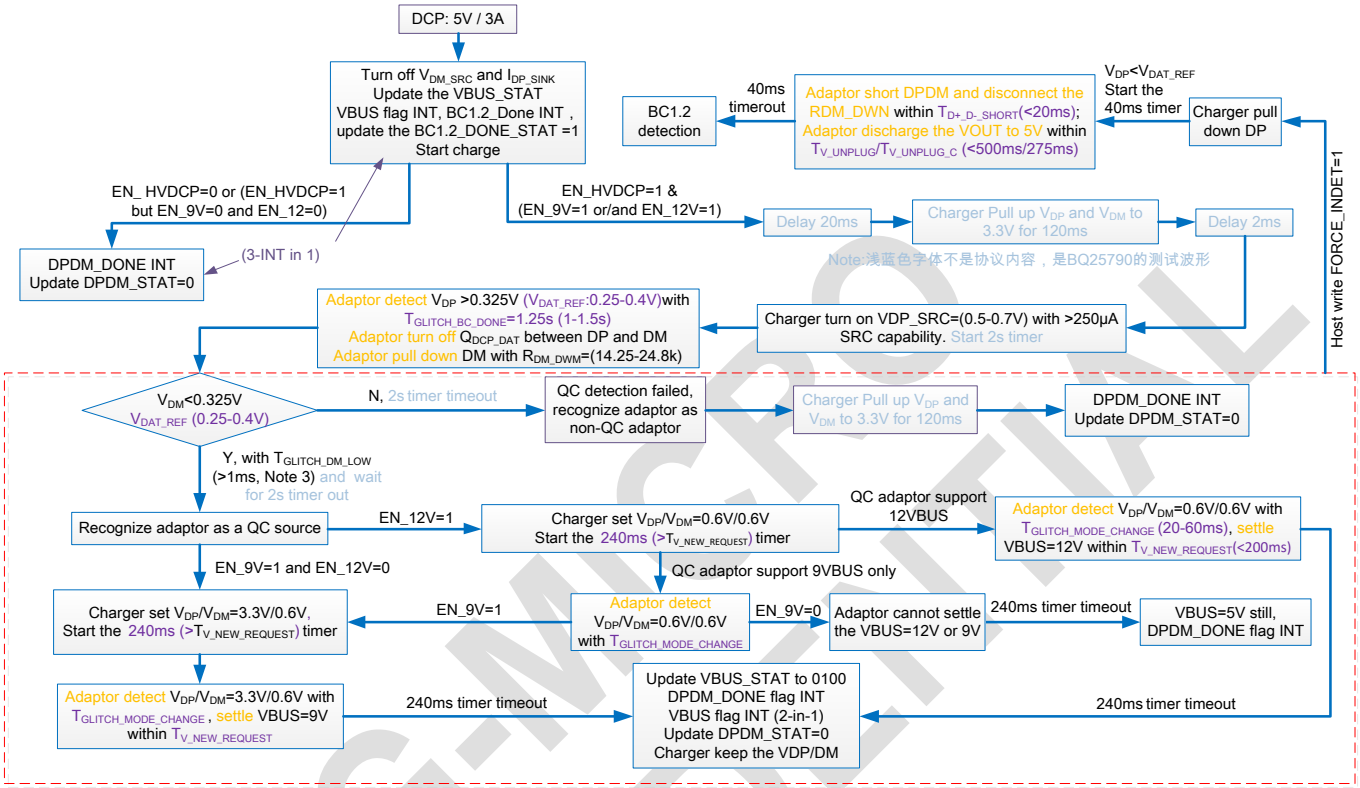
Fig-1005: Unknown adapter (OPPO 5V/4A) plug in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

到这里，BC1.2 的检测过程全部完成。对于 SGM41575，如果检测到 DCP adaptor，且 charger 使能了 HVDCP 的检测功能，会进一步进行 HVDCP 检测。

CONFIDENTIAL

2.2 HVDCP Detection

2.2.1 Workflow



Note 3: 关于 $T_{GLITCH_DM_LOW}$ 协议的定义：在允许电压模式请求之前，在 DP 和 DM 开路后，DM 必须保持在 V_{DAT_REF} 以下的时间。由于协议里定义这个时间最小 1ms，各家 Adaptor 做的都是大于 1ms 且各不相同。其实这个最小时间应该是约束 charger 的，告诉 charger 你至少要等我拉低 1ms 后才给我调压指令，否则我就不认。对于 Adaptor 来说，这个 1ms 就应该是最大时间。为了验证这个推论，我们测试了几款不同的 Adaptor，看看能够响应调压指令的边界时间是多少。这部分的波形见 Section 2.2.3。

Symbol	Notes	Min	Typ	Max	Unit
$T_{GLITCH_DM_LOW}$	Time D- must remain below V_{DAT_REF} after D+ and D- are open circuited before allowing voltage mode requests.	1	–	–	ms

总结来说 HVDCP 检测过程如下：

1，识别到 DCP 后，charger 又给 DP 一个 0.6V 的电压。

2，Adaptor 看到 DP 电压高于 0.325V 持续 1.25s，就在 adaptor 内部断开 DPDM，并给 DM 接一个下拉电阻 R_{DM_DWM}.

3，Charger 检测到 DM 电压低于 0.325V 并持续 $T_{GLITCH_DM_LOW}$（>1ms），就认为这是一个 QC adaptor，然后就可以给相应的 DPDM 电压信号了。

4，Charger 给出 DPDM 电压信号后，adaptor 需要在 $T_{GLITCH_MODE_CHANGE}$(20-60ms)时间内开始调压，并且在 $T_{V_NEW_REQUEST}$（<200ms）时间内把 VBUS 调到相应的电压。

5，Charger 给出 DPDM 信号后，240ms 后如果调压成功，charger 会更新 VBUS_STAT 和其他相关寄存器状态。

6，调压成功后，charger 需要保持 VBUS 对应的 DPDM 电压。

Design note:

1，检测完成后，写 EN_9V, EN_12V, EN_HVDCP 为 0 或 1，本身没有重新检测的功能，DPDM 电压也不会变。只有写 FORCE INDET=1 才会重新检测。（其他项目可以参考）。

SG-MICRO CONFIDENTIAL

2.2.2 HVDCP Detection Example Waveform

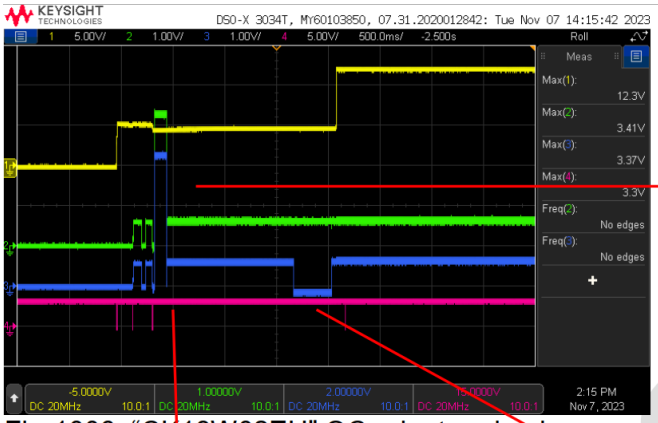


Fig-1006: "CK18W02EU" QC adapter plug in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

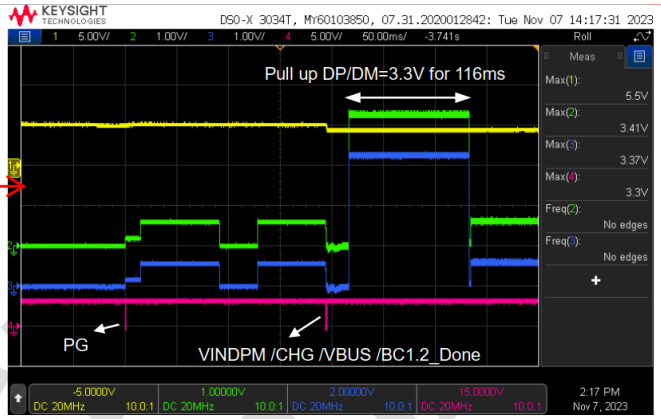


Fig-1007: Zoom in the DCP detection.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

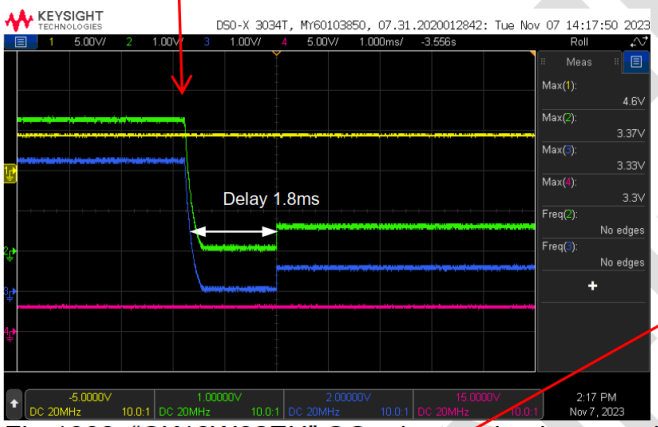


Fig-1008: "CK18W02EU" QC adapter plug in, zoom in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

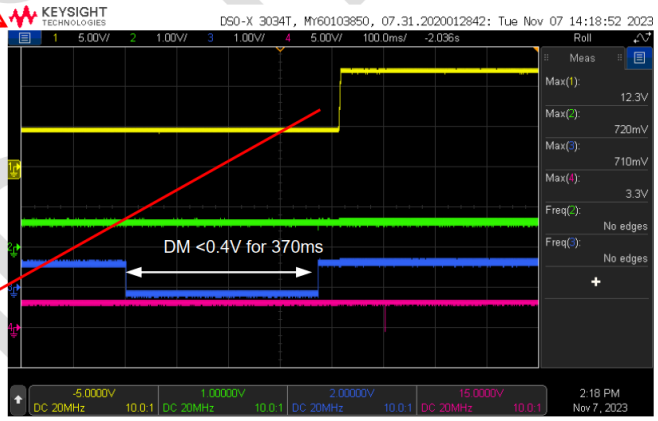


Fig-1009: "CK18W02EU" QC adapter plug in, zoom in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}



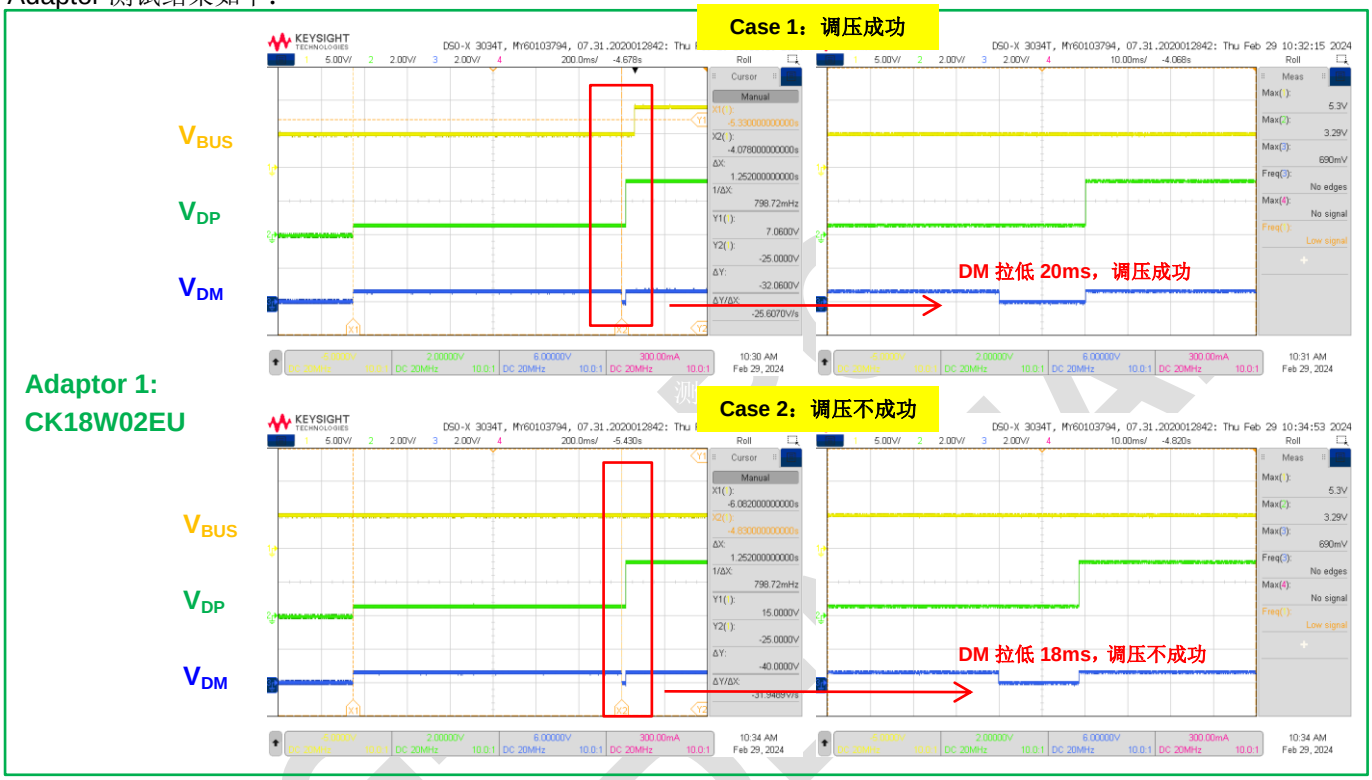
Fig-1010: "CK18W02EU" QC adapter plug in, zoom in.
CH1-V_{BUS}, CH2-V_{DP}, CH3-V_{DM}, CH4-V_{INT}

Comments: 成功识别到 QC adapter 并调压到 12V, OK.

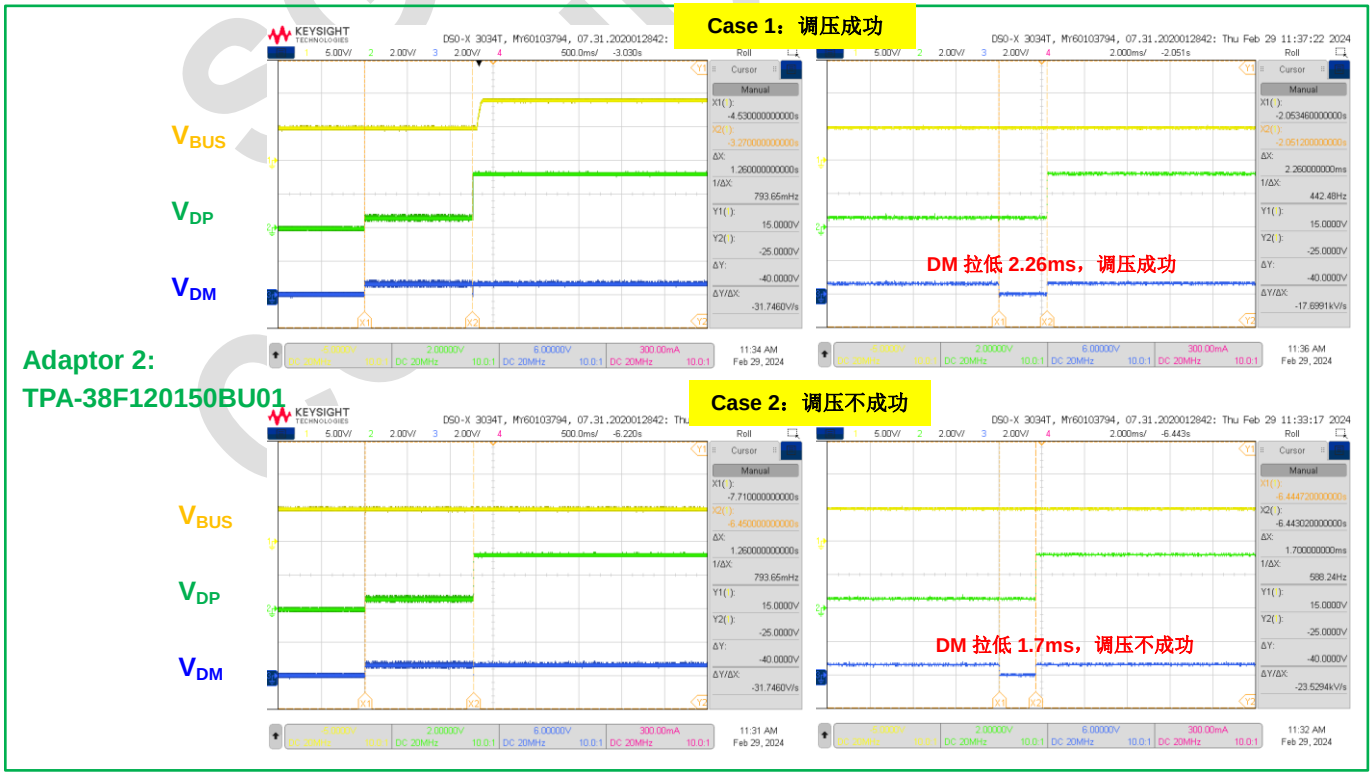
2.2.3 $T_{GLITCH_DM_LOW}$ Test

用软件控制 DM 拉低后多长时间给调压信号，找出 Adaptor 内部做的关于 $T_{GLITCH_DM_LOW}$ 信号的阈值。针对商米寄过来的两个 Adaptor 测试结果如下：

Adaptor 1: CK18W02EU



Adaptor 2: TPA-38F120150BU01



用同样的方法测试其他 Adaptor，检测到 DCP 后，charger force VDP=0.6V, 各 Adaptor 都是过 1.25s 断开 DPDM 并下拉 DM，但是各 Adaptor 对 DM 拉低时间的要求大致如下表：

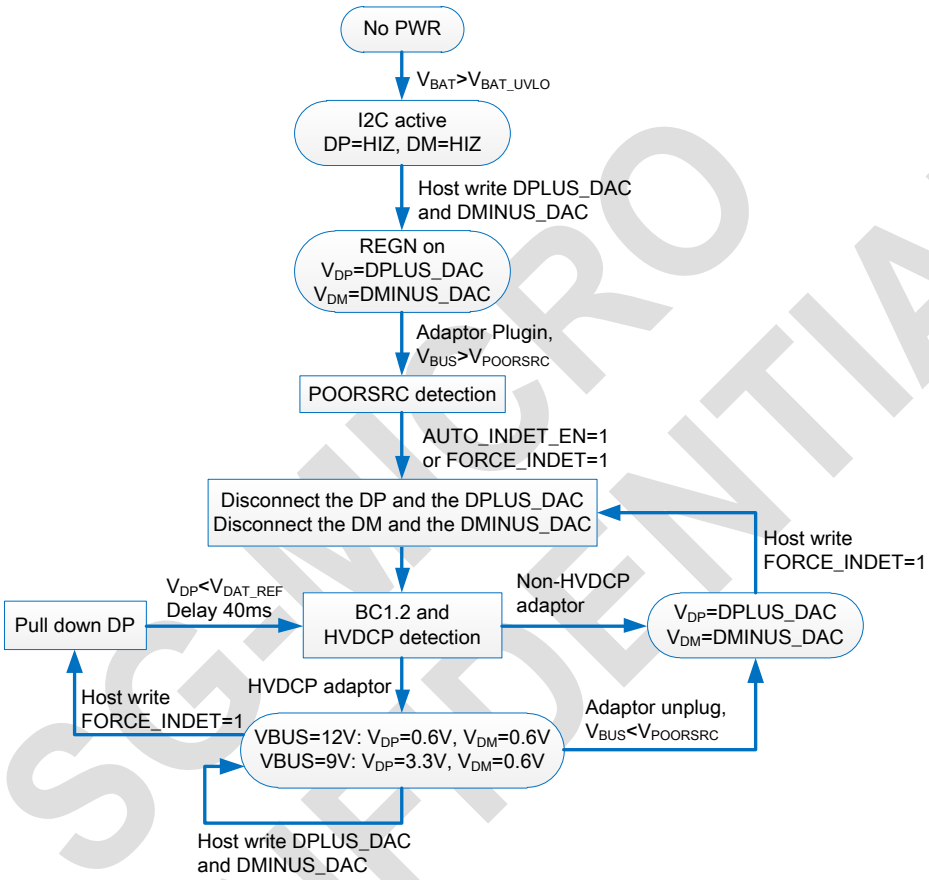
Adaptor	为保证成功调压 DM 被 Adaptor 拉低的最小时间
CK18W02EU	20ms
TPA-38F120150BU01	2ms
V1820B-CN (VIVO)	20ms
XIAOMI MDY-08-ES	20ms
华为冰糖 44W	<1ms (测试 500us ok)
小米 22.5W	<1.8ms
联想 60W	<5ms

从这个测试结果来看，只有华为 Adaptor 是严格符合协议的。但是为了 cover 各家 adaptor,我们 SGM41575 会等 2s timer 结束后再给调压信号，大约 DM 拉低了几百 ms,目前测试都是 OK.

SG-MICRO CONFIDENTIAL

3. DPLUS_DAC,DMINUS_DAC

SGM41575 提供了 DPLUS_DAC and DMINUS_DAC 两个寄存器供软件自由操作以识别一些具有私有协议的 Adaptor。也就是说软件去写寄存器，可以设置对应的 DPDM 电压。那么，这个软件设置的 DPDM 值和 SGM41575 内部自带 BC1.2/HVDCP 协议检测时施加的 DPDM 值是怎么兼容的呢？下面这个流程图说明这个问题。



简单总结如下：

1，DPLUS_DAC 和 DMINUS_DAC 寄存器可以决定 DPDM 电压值。但是下面两种情况下 DPDM 和这两个 DAC 寄存器无关：

（1）BC1.2 和 HVDCP 检测过程中：DPDM 按照协议来控制。

（2）HVDCP 检测完成并且识别为 HVDCP Adaptor：DPDM 按照需要维持的 VBUS 来决定。

除上述两种情况外，修改两个 DAC 寄存器可以直接改变 DPDM 电压。

2，检测完成后如果不是 HVDCP，DPDM 会重新回到 DAC 寄存器的值。

3，BC1.2 检测到 DCP 以后，可以通过软件写 DPLUS_DAC and DMINUS_DAC 的值来继续私有协议 adaptor 检测。

4，HVDCP 状态下写 FORCE_INDET=1，设计上需要 charger 先下拉 DP， adaptor 看到 $V_{DP}<V_{DAT_REF}$ 需要在 20ms 内重新连接 DP 和 DM。

$T_{D+_D-_SHORT}$	Time for D± to short on HVDCP on unplug when D+ goes below V_{DAT_REF}	–	–	20	ms

Design note:

新项目 BAT only，写 DPLUS_DAC and DMINUS_DAC 为非 HIZ 状态时，注意功耗管理。

SG MICRO CONFIDENTIAL